

2

추세선과 예측

학습
목표

공학 도구를 사용하여 데이터의 경향성을 추세선으로 나타내고 이를 예측에 이용할 수 있다.

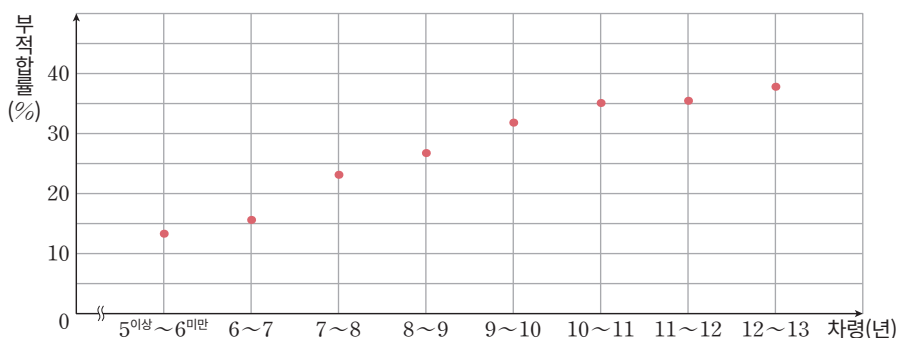
데이터의 경향성과 추세선



생각
열기

* 차량이 처음 출고된 해를 기준으로 현재까지 사용한 햇수를 차량이라고 한다.

다음 그림은 2022년 승용·화물·승합·특수 자동차의 *차령에 따른 자동차 검사 부적합률을 나타낸 그래프이다.



(출처: 한국교통안전공단, 2023)

▶ 차령에 따라 자동차 검사 부적합률이 어떻게 변화하는지 말해 보자.

위의 생각 열기의 그래프에서 차령이 증가하면 자동차 검사 부적합률도 증가하는 경향성을 보임을 확인할 수 있다. 또, 이러한 경향성으로부터 차령이 13년 이상 14년 미만일 때 자동차 검사 부적합률이 40% 정도일 것으로 예상할 수 있다.

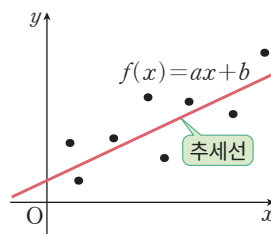
일반적으로 서로 대응하는 두 변량 x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 직선 또는 곡선을 **추세선**이라고 한다.

추세선을 이용하면 두 변량 x 와 y 사이의 경향성을 쉽게 파악할 수 있을 뿐만 아니라 변량 y 의 값도 예측할 수 있다.

여기서는 추세선이 직선인 경우만 다루기로 하고, 이 추세선의 식을

$$f(x) = ax + b \quad (a \text{와 } b \text{는 상수})$$

와 같이 x 에 대한 일차함수로 나타낸다. 이때 추세선의 값 $f(x)$ 를 변량 x 에 대응하는 변량 y 의 **예측값**이라고 한다.



공학 도구를 이용하여 추세선 그리기



갈톤(Galton, F., 1822~1911)
영국의 기상학·우생학·통계학자로, 부모와 아이들의 키 사이의 연관 관계를 추세선을 이용하여 연구하였다.

◆ 통그라미는 통계교육원에서 운영하는 교육용 소프트웨어이다.
(<https://tong.kostat.go.kr>)



오른쪽 표는 어느 날 우리나라 여러 지점의 평균 풍속에 대한 최대 파고를 조사한 데이터이다.

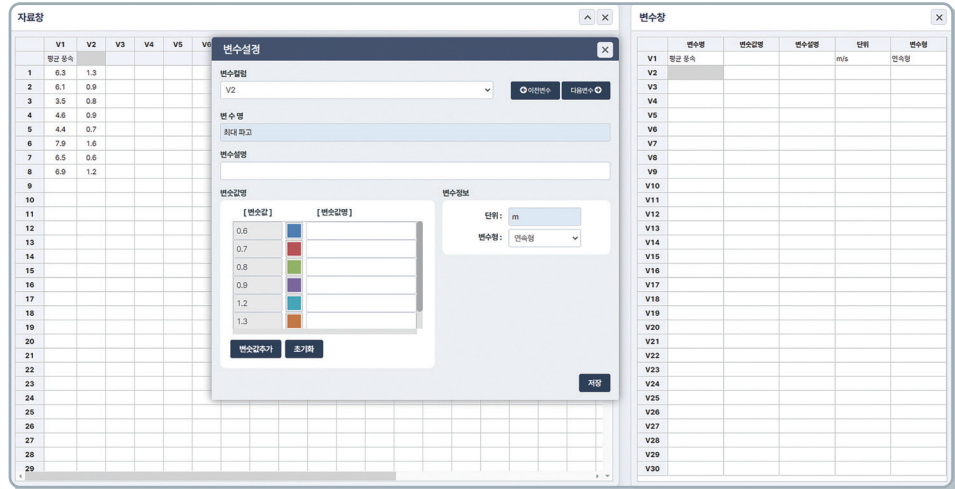
통그라미를 이용하여 평균 풍속과 최대 파고 사이의 경향성을 나타내는 추세선을 그리는 방법을 알아보자.

① 통그라미를 실행하여 ‘평균 풍속’과 ‘최대 파고’의 변량을 각각 입력한다.

자료창	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12
1	6.3	1.3										
2	6.1	0.9										
3	3.5	0.8										
4	4.6	0.9										
5	4.4	0.7										
6	7.9	1.6										
7	6.5	0.6										
8	6.9	1.2										
9												
10												
11												

지점	평균 풍속 (m/s)	최대 파고 (m)
칠발도	6.3	1.3
거문도	6.1	0.9
거제도	3.5	0.8
동해	4.6	0.9
포항	4.4	0.7
마라도	7.9	1.6
신안	6.5	0.6
추자도	6.9	1.2

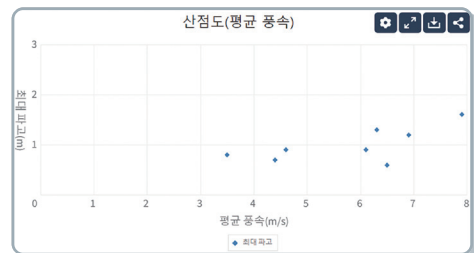
(출처: 기상자료개방포털, 2024)



배웠어요

어떤 자료에서 두 변량 x 와 y 에 대하여 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 점으로 나타낸 그래프를 x 와 y 의 산점도라고 한다.

② 메뉴에서 ‘그래프>산점도’를 클릭하고, 가로축 변수에 ‘평균 풍속’, 세로축 변수에 ‘최대 파고’를 선택하여 넣은 후 ‘확인’을 클릭하면 평균 풍속과 최대 파고의 산점도가 만들어진다.



- ③ 산점도 팝업 창의 ‘읍선 선택’을 클릭하여 ‘추세선(선형)표시’를 선택하면 다음과 같이 추세선과 추세선의 식이 나타난다.



평균 풍속을 x m/s라 하고 최대 파고를 y m라 할 때, x 와 y 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식은 ③으로부터

$$f(x) = 0.15x + 0.11$$

이다.

이 추세선의 식을 이용하여 평균 풍속에 대한 최대 파고의 예측값을 구할 수 있다.

예를 들어 평균 풍속이 5.2 m/s인 어느 지점의 최대 파고의 예측값은

$$f(5.2) = 0.15 \times 5.2 + 0.11 = 0.89 \text{ (m)}$$

이다.



문제 1 오른쪽 표는 어느 자동차의 주행 속도 x km/h에 따른 제동 거리 y m를 조사한 데이터이다. 다음에 답하시오.

- (1) 통그라미를 이용하여 추세선의 식을 구하시오.
- (2) 주행 속도가 50 km/h일 때, 제동 거리의 예측값을 구하시오.

주행 속도 (km/h)	제동 거리 (m)
21.5	3.7
32.3	5.8
40.8	11.4
52.4	18.7
61.7	27.3
72.8	38.4
80.8	55.9
90.6	64.5
100.4	83.8

앞의 ③에서 구한 평균 풍속과 최대 파고 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식 $f(x)=0.15x+0.11$ 에서 (기울기) >0 이므로, 평균 풍속이 증가하면 최대 파고의 예측값이 높아짐을 알 수 있다. 또, 평균 풍속이 0 m/s, 즉 바람이 불지 않을 때 최대 파고의 예측값은 0.11 m임을 알 수 있다.

예제 1 어느 제품의 사용 기간 x 년과 중고 가격 y 만 원 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식이 $f(x)=-2x+20$ 일 때, 다음에 답하시오.

- (1) 사용 기간이 2년일 때, 중고 가격의 예측값을 구하시오.
- (2) 사용 기간이 1년 늘어나면 중고 가격의 예측값은 어떻게 변하는지 설명하시오.
- (3) 이 제품의 구입 가격의 예측값을 구하시오.

풀이 (1) $x=2$ 일 때, $f(2)=-2 \times 2+20=16$

따라서 사용 기간이 2년일 때, 중고 가격의 예측값은 16만 원이다.

(2) 추세선의 기울기가 -2 이므로 중고 가격의 예측값은 2만 원 줄어든다.

(3) $x=0$ 일 때, $f(0)=20$

따라서 이 제품의 구입 가격의 예측값은 20만 원이다.

답 (1) 16만 원 (2) 2만 원 줄어든다. (3) 20만 원

문제 2 어느 회사 직원의 스트레스 점수 x 점과 부서의 생산성 $y\%$ 사이의 경향성을 나타내는 추세선의 식이 $f(x)=-0.8x+125$ 일 때, 다음에 답하시오.

- (1) 스트레스 점수가 5점일 때, 생산성의 예측값을 구하시오.
- (2) 스트레스 점수가 1점 증가하면 생산성의 예측값은 어떻게 변하는지 설명하시오.
- (3) 스트레스가 전혀 없을 때, 생산성의 예측값을 구하시오.

추세선의 오차

128쪽의 데이터에서 마라도의 평균 풍속은 7.9 m/s이고 최대 파고는 1.6 m이다. 그러나 이 지점의 최대 파고의 예측값은

$$f(7.9)=0.15 \times 7.9+0.11=1.295(\text{m})$$

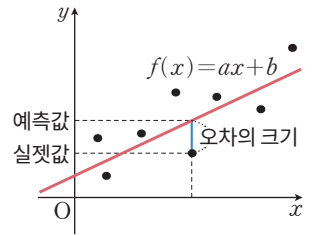
이므로, $1.6-1.295=0.305(\text{m})$ 만큼 차이가 발생하는 것을 알 수 있다.

◆ 오차를 계산할 때, 'y의 값'은 실제값 또는 실제 측정값을 의미한다.

일반적으로 변량 x 에 대응하는 변량 y 의 값에서 예측값 $f(x)=ax+b$ 를 뺀 값을 변량 x 에서 추세선의 **오차**라고 한다. 즉,

$$\begin{aligned}(\text{오차}) &= (y \text{의 값}) - (y \text{의 예측값}) \\ &= y - f(x) \\ &= y - (ax + b)\end{aligned}$$

이다. 또, 오차의 절댓값을 **오차의 크기**라고 한다.



128쪽의 데이터에서 추세선 $f(x)=0.15x+0.11$ 을 이용하여 최대 파고의 예측값, 오차, 오차의 크기를 구하면 다음과 같다.

지점	평균 풍속(m/s)	최대 파고(m)	예측값(m)	오차(m)	오차의 크기
칠발도	6.3	1.3	1.055	0.245	0.245
거문도	6.1	0.9	1.025	-0.125	0.125
거제도	3.5	0.8	0.635	0.165	0.165
동해	4.6	0.9	0.800	0.100	0.100
포항	4.4	0.7	0.770	-0.070	0.070
마라도	7.9	1.6	1.295	0.305	0.305
신안	6.5	0.6	1.085	-0.485	0.485
추자도	6.9	1.2	1.145	0.055	0.055

오차의 크기가 전체적으로 작을수록 추세선이 데이터의 경향성을 잘 나타냈다고 판단할 수 있다. 따라서 인공지능은 더 정확한 예측을 하기 위하여 데이터의 오차와 오차의 크기를 이용할 수 있다.

문제 3 오른쪽 표는 어느 지점의 해발 고도 x km에 따른 기온 $y^{\circ}\text{C}$ 를 조사한 데이터이다. 추세선 $f(x)=-6.85x+25.7$ 을 이용하여 기온의 예측값, 오차, 오차의 크기를 각각 구하시오.

해발 고도(km)	기온($^{\circ}\text{C}$)
1	18.8
2	12.1
3	5.1

확인하기

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

- 변량 x 와 추세선의 식 $f(x)$ 가 주어지면 변량 x 에 대응하는 변량 y 의 예측값을 알 수 있다. ()
- 변량 x 에 대응하는 변량 y 의 값이 1이고 예측값이 3이면 오차는 2이다. ()